



INSTALLATION OS

Philippe ROOSE
BUT Informatique
E2S, UPPA
IUT de Bayonne

Menu du jour…

- Choix OS (Desktop/Server); Windows; Unix
  - Dual « boot »
  - Distributions Unix : Ubuntu, Mint, OpenBSD, etc.
- Installations : « Hard», »Virtuel »
- File Systems; Partitions
- Utilisateurs / Groupes
- MàJ
- Images
- Sécurité

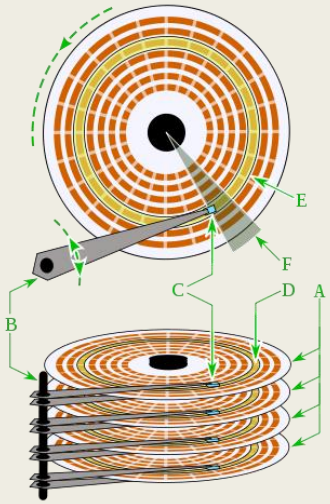
Choix de l'OS

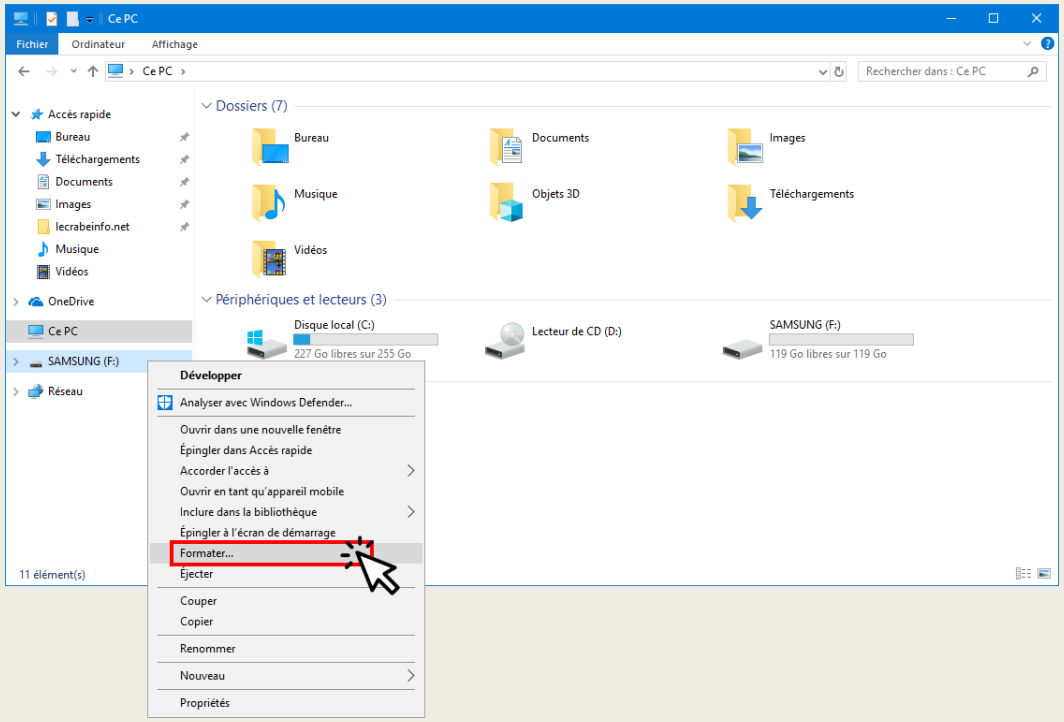
- Version d'OS
  - *Desktop/Laptop*
    - Chrome OS, Windows 11, Ubuntu, MacOS 12, etc.
  - *Serveur*
    - *Attention: Compatibilité du matériel…*
    - Windows : Windows Server 2019
    - Unix : Red Hat Enterprise, Ubuntu Server
  - *OS = Obésiciel (ou bloatware)*
    - Rétrocompatibilité
      - *Appli 64bits + 32 et même 16 bits.*
      - *Ex. Windows 10 - 16 Go (en version 32 bits) ou 20 Go (en 64 bits)*
      - *Idem pour Ubuntu*
    - Gestion matériel très hétérogène
    - MAJ

Formater

- Physique
  - *Effectué avec un logiciel spécifique au disque dur, généralement fourni par le constructeur. Si on a effectué un formatage physique, le disque entier sera supprimé de tous les fichiers ainsi que le système d'exploitation.*

- Logique
  - *Il est effectué par les systèmes d'exploitation (Windows, Linux...). Généralement on ne format pas le disque entier, mais seulement une partition.*

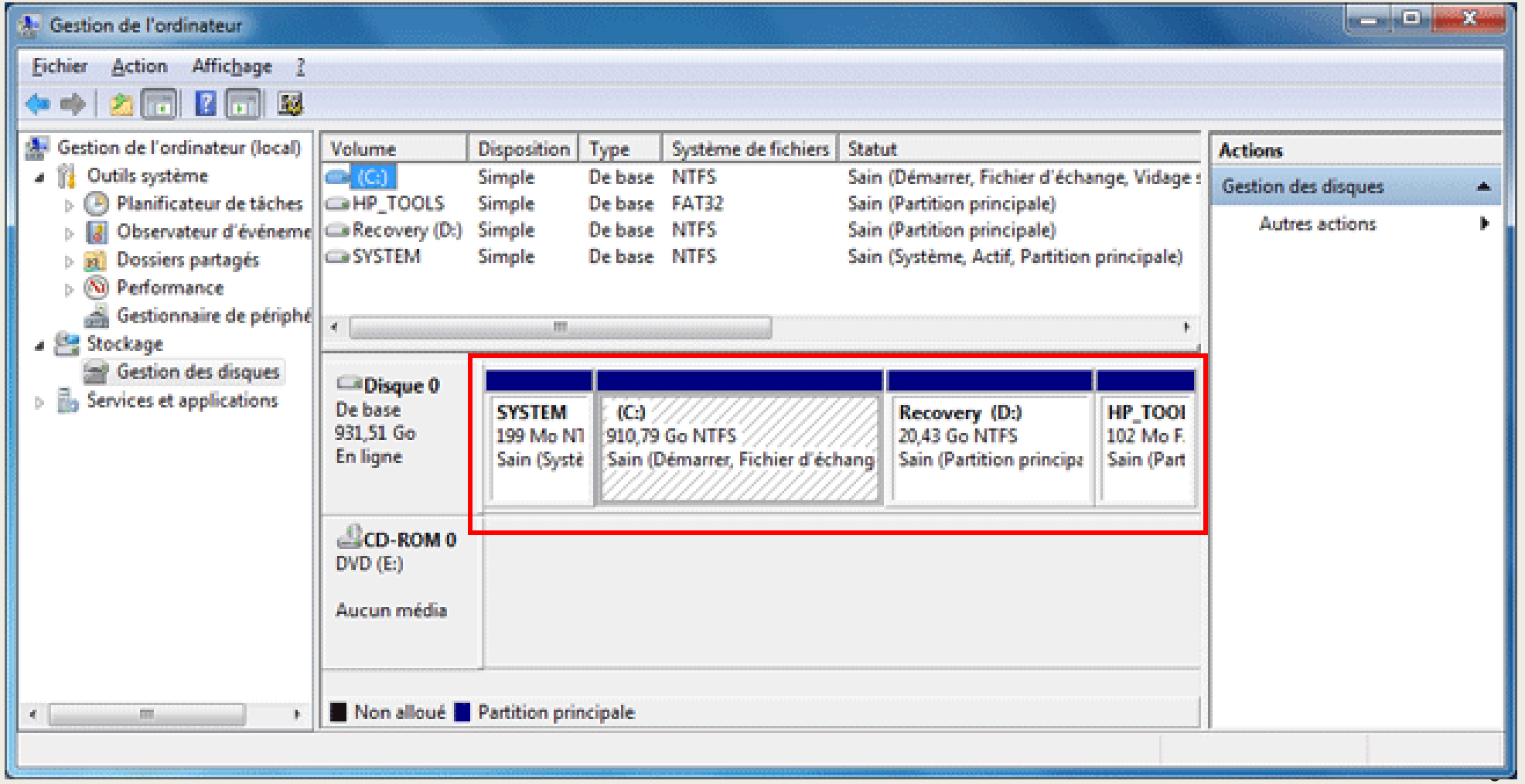




Partitionnement

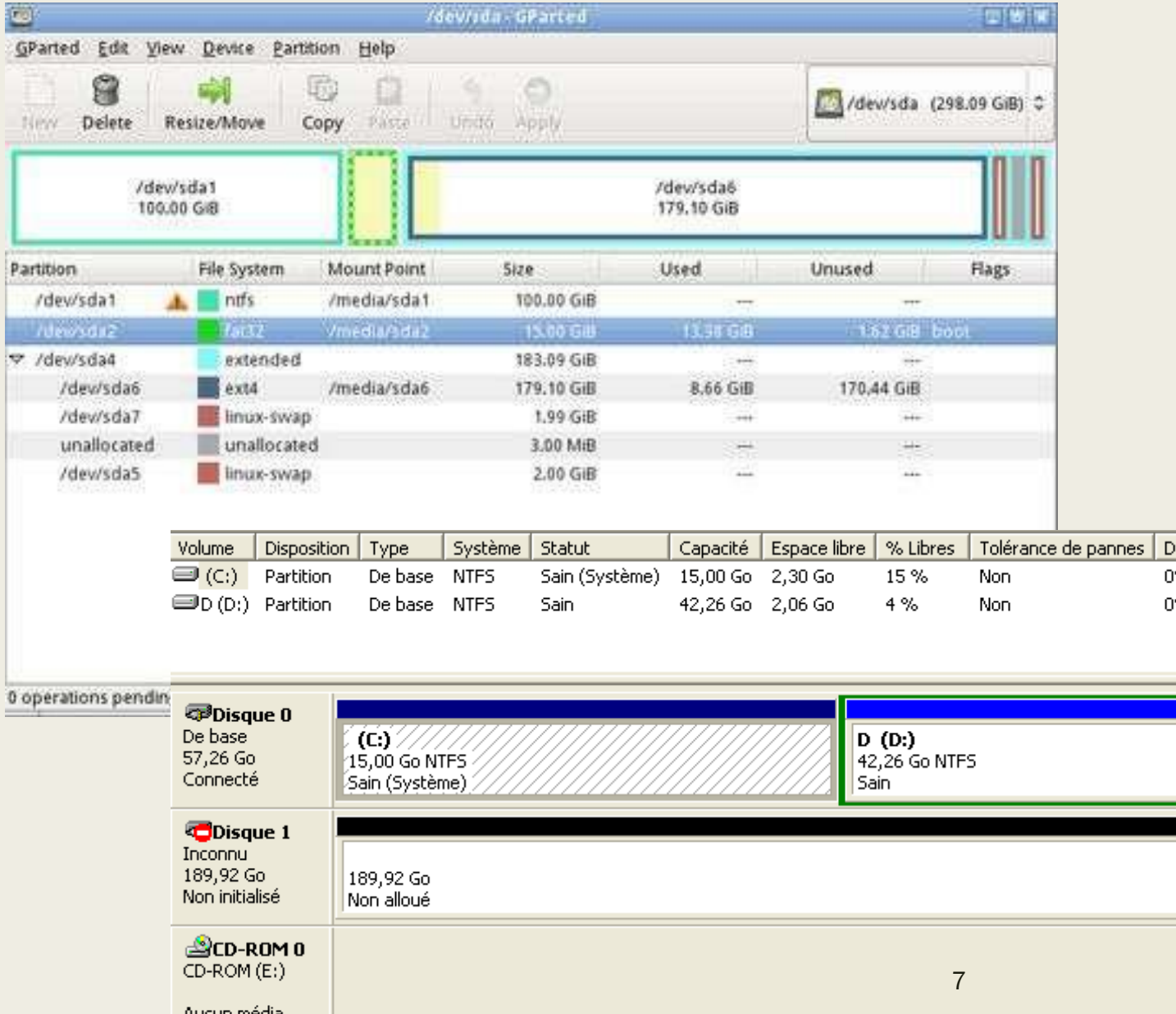
- Le **partitionnement** d'un disque dur se fait après le formatage physique de celui-ci et avant le formatage logique.
  - *consiste à créer des zones sur le disque dont les données ne seront pas mélangées.*
  - *Permet d'installer des systèmes d'exploitation différents n'utilisant pas le même système de fichiers.*
  - *Dans le cas d'un utilisateur d'un système d'exploitation unique, une seule partition de la taille du disque peut suffire, sauf si l'utilisateur désire en créer plusieurs pour faire par exemple plusieurs lecteurs dont les données sont séparées.*

Partitionnement



Partitionnement

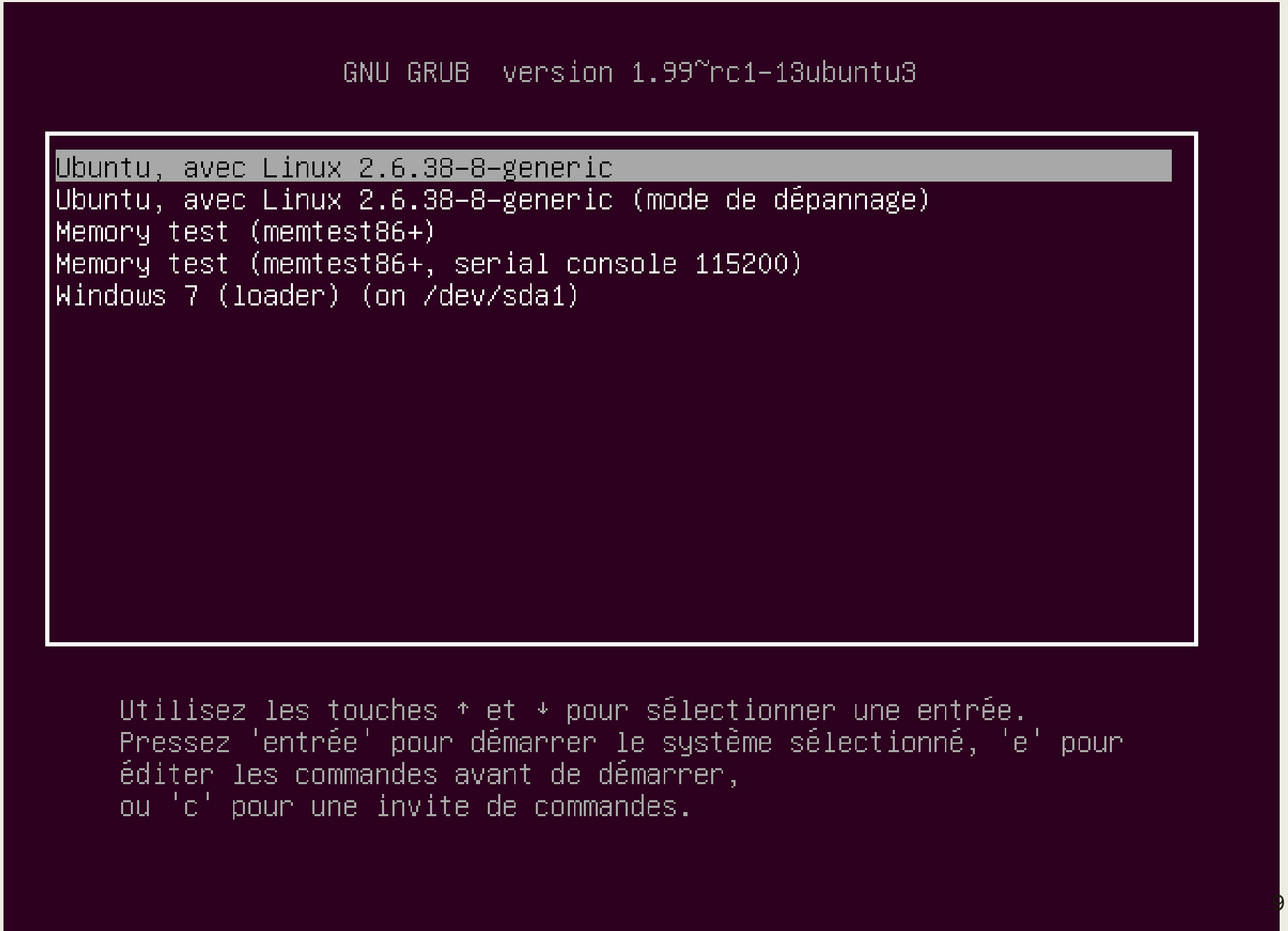
- Partitions
  - *OS; Data; SWAP; Apps ?*



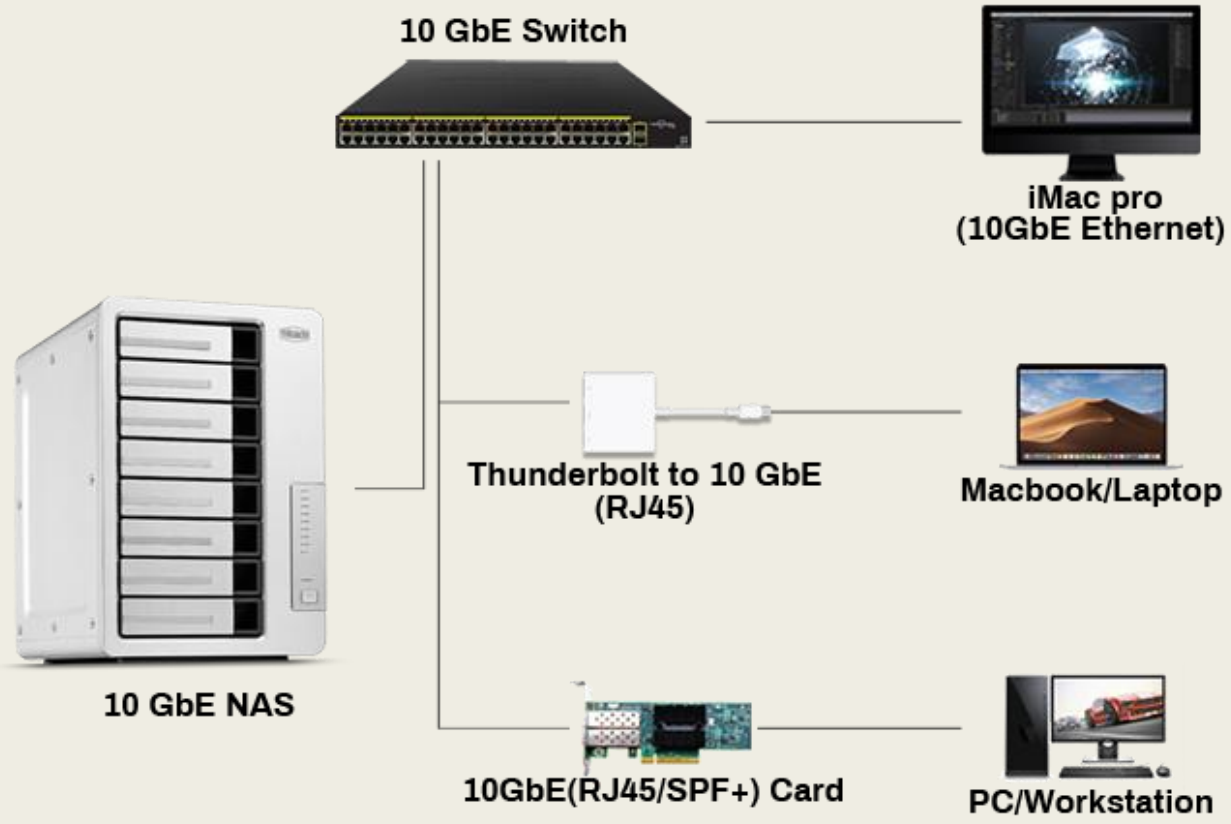
J’hésites…

- Je sais pas quoi choisir … ou je dois utiliser les 2…

- Solutions possibles
  - *Dual « boot » ?*
    - Usage « Maison »
  - *Machine Virtuelle (HyperV, Virtual Box)*
    - Pour du test; Lenteurs; Pratique
  - *Serveur de données – type NAS (accessible par tous)*
    - Usage Pro et/ou Maison => Données

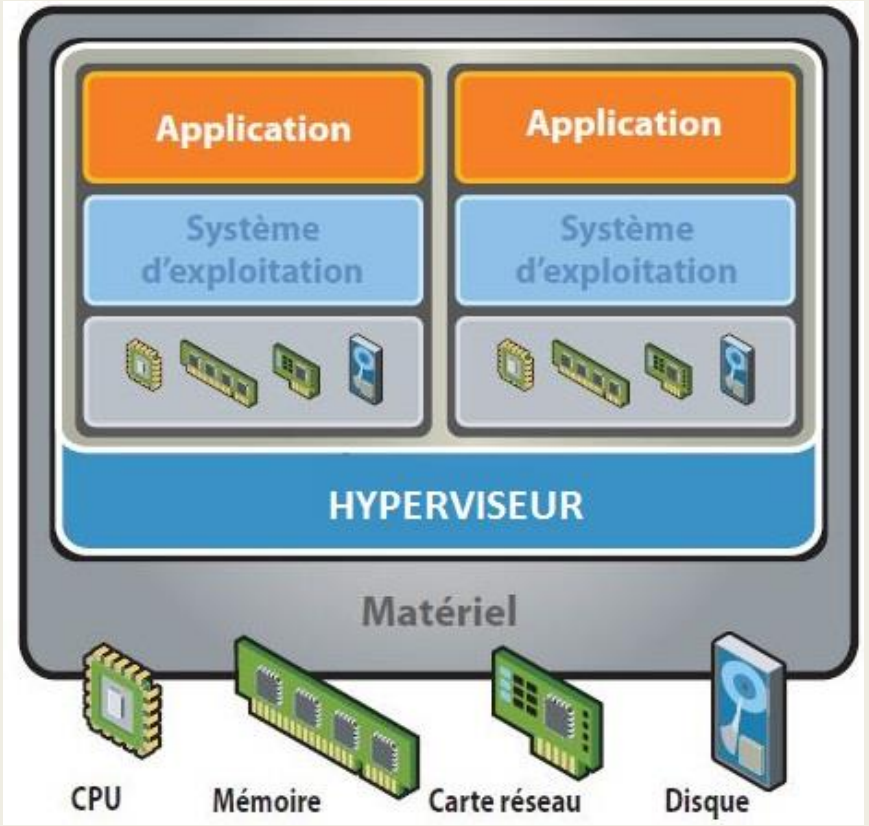

GNU GRUB version 1.99~rc1-13ubuntu3
Ubuntu, avec Linux 2.6.38-8-generic
Ubuntu, avec Linux 2.6.38-8-generic (mode de dépannage)
Memory test (memtest86+)
Memory test (memtest86+, serial console 115200)
Windows 7 (loader) (on /dev/sda1)
Utilisez les touches ↑ et ↓ pour sélectionner une entrée.
Pressez 'entrée' pour démarrer le système sélectionné, 'e' pour
éditer les commandes avant de démarrer,
ou 'c' pour une invite de commandes.

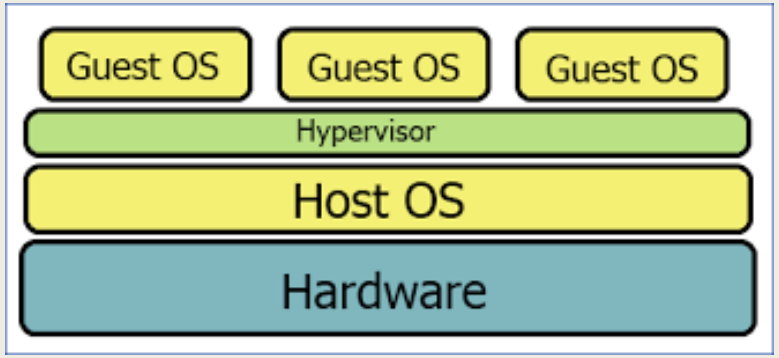
Network Attached Storage (NAS)



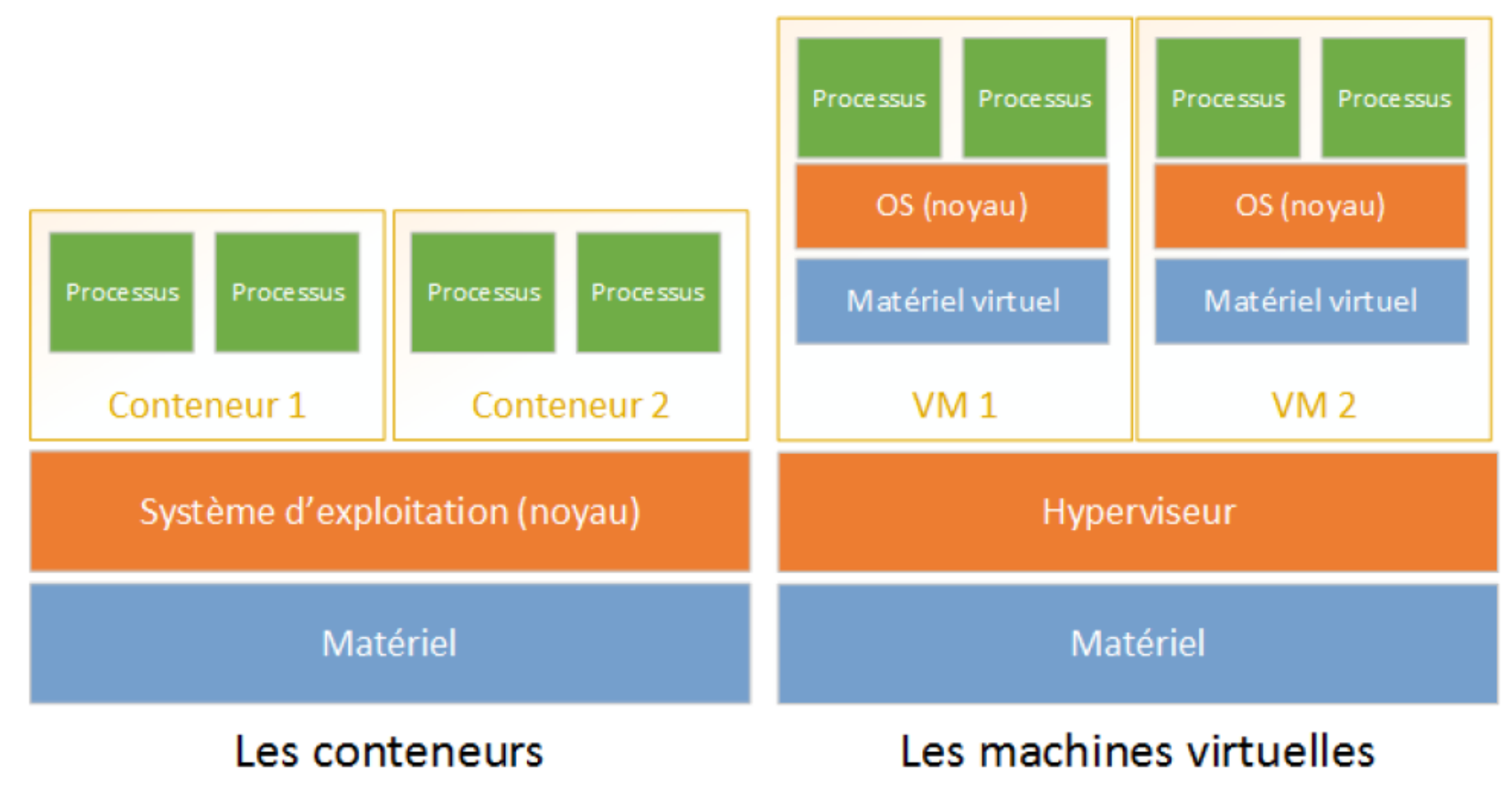
Type d'installation

- Onboard ?
- VM ?
  - *Qu'est-ce qu'une VM*
  - *Serveur / Hypervision*
  - *Solutions: HyperV; VirtualBox;*
- Avantages / Inconvénients des approches
  - *Facilité, Souplesse*
  - *Versionning*
  - *Lenteur si VM hébergée sur OS et pas Hyperviseur*

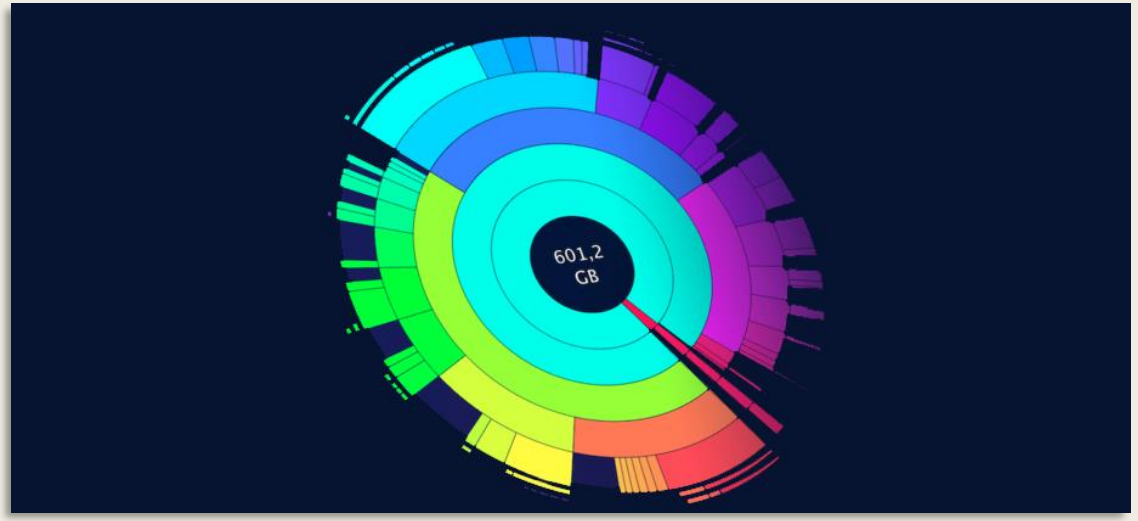




Types d’installations



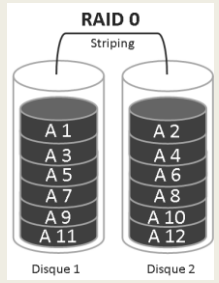
Gestion disques



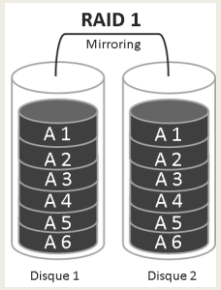
- File Systems
  - *Journalisation; Versioning*
  - *Cryptage*
  - *Windows : FAT16/32 (old); NTFS (current); - exFAT (clé USB)*
  - *Unix : ext3 (current); ext4(future);*
  - *Gestions des Droits/ACL*
  - *Quotas*
  - *Disques Raid (hard; soft)*
    - En standard sur les OS server;
    - Certains RAID sur certains OS (cf. diapo suivante)

Operating System	File-size Limit
Win32 w/ FAT/FAT32	2GB/4GB
Win32 w/ NTFS	2TB (possibly larger)
Linux 2.2-Intel 32-bit	2GB (LFS: 4GB)
Linux 2.4+	(using ext3 file system) 4TB
Solaris 9/10	16TB
MacOS X w/ HFS+	2TB
NetWare w/NSS file system	8TB

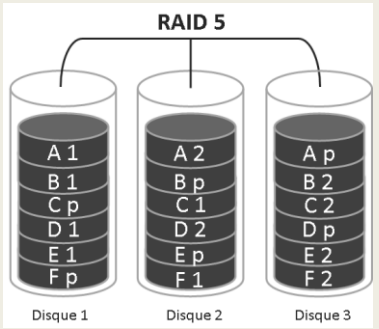
RAID



- **Le RAID 0** (min. 2 disques) divise les données en blocs et les réparti sur l'intégralité des disques que compte la grappe.
  - *+ : bonnes performances en Lecture / Ecriture*
  - *- aucune tolérance aux pannes de disques durs.*



- **Le RAID 1** (2 disques) : réplique les données sur les 2 disques.
  - *+/-performances modérées en Lecture / Ecriture.*
  - *+ tolérance à la panne d'un disque dur.*
- **Le RAID 5 (min. 3 disques) :** utilisation simultanée des disques qui composent la grappe
  - *+/- performances bonnes en Lecture et modérées en Ecriture.*
  - *+ répartition de la parité en cascade permet au RAID 5 une tolérance à la panne d'un disque dur.*
  - *+ autre RAID qui combinent plus ou moins les avantages de chacun*



Gestion des images

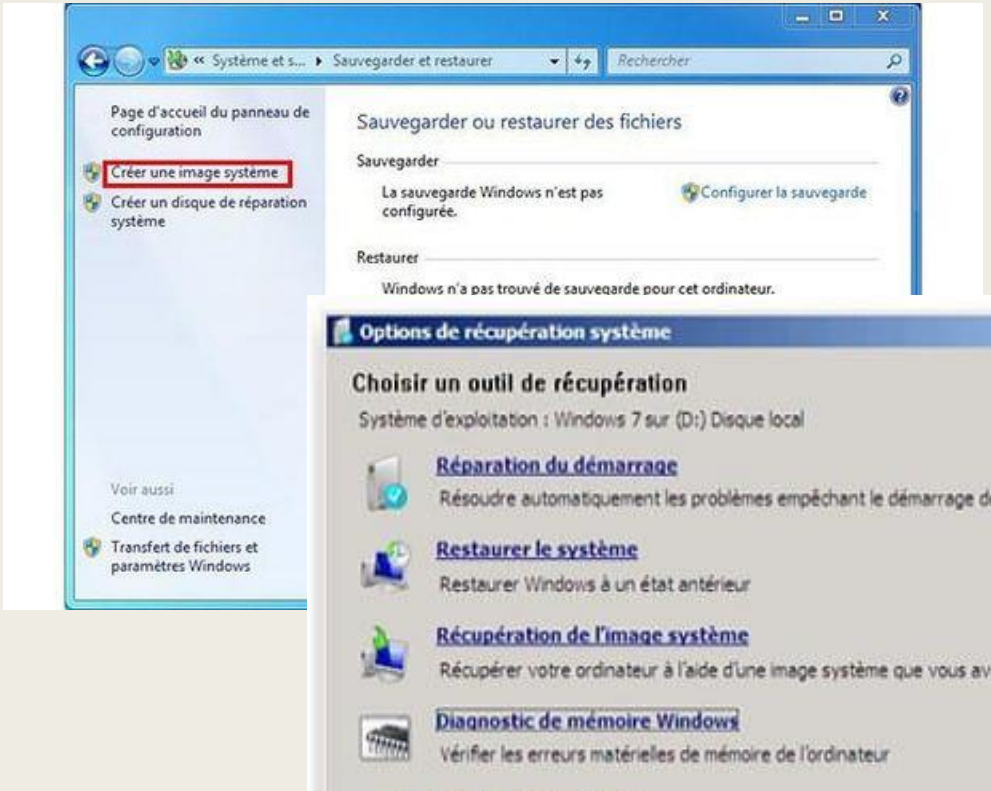
- Qu'est-ce qu'une image
  - *Clone*



(pas clown)



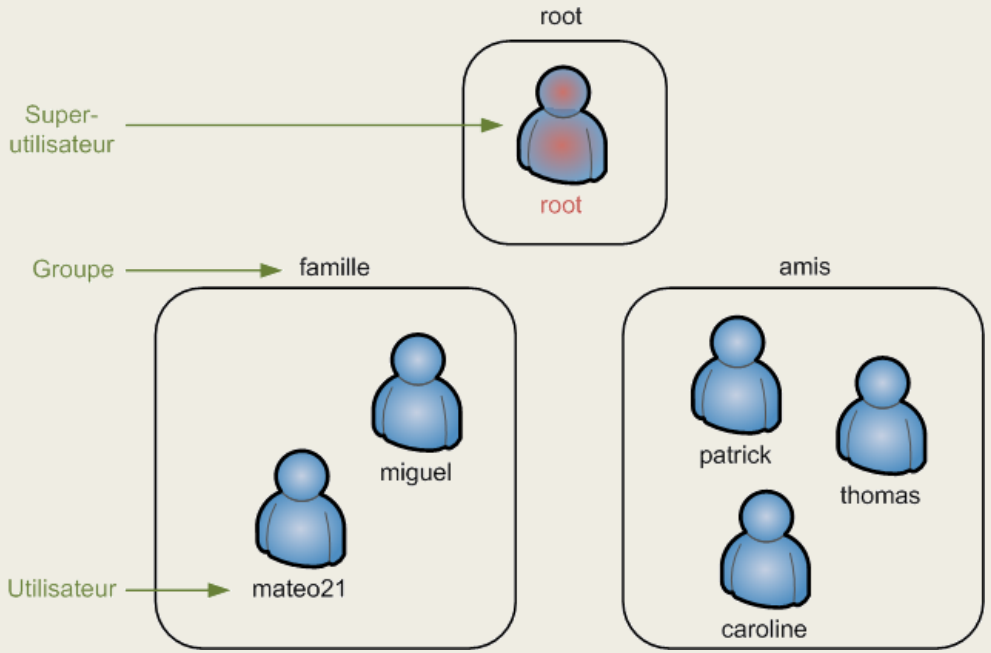
- A quoi sert une image ?
  - *Déploiement d'images sur PC*
  - *Gestion des Images sur hyperviseurs*



- Gestion des images ?
  - *Déploiements*
  - *Mises à jours*
  - *Tests*

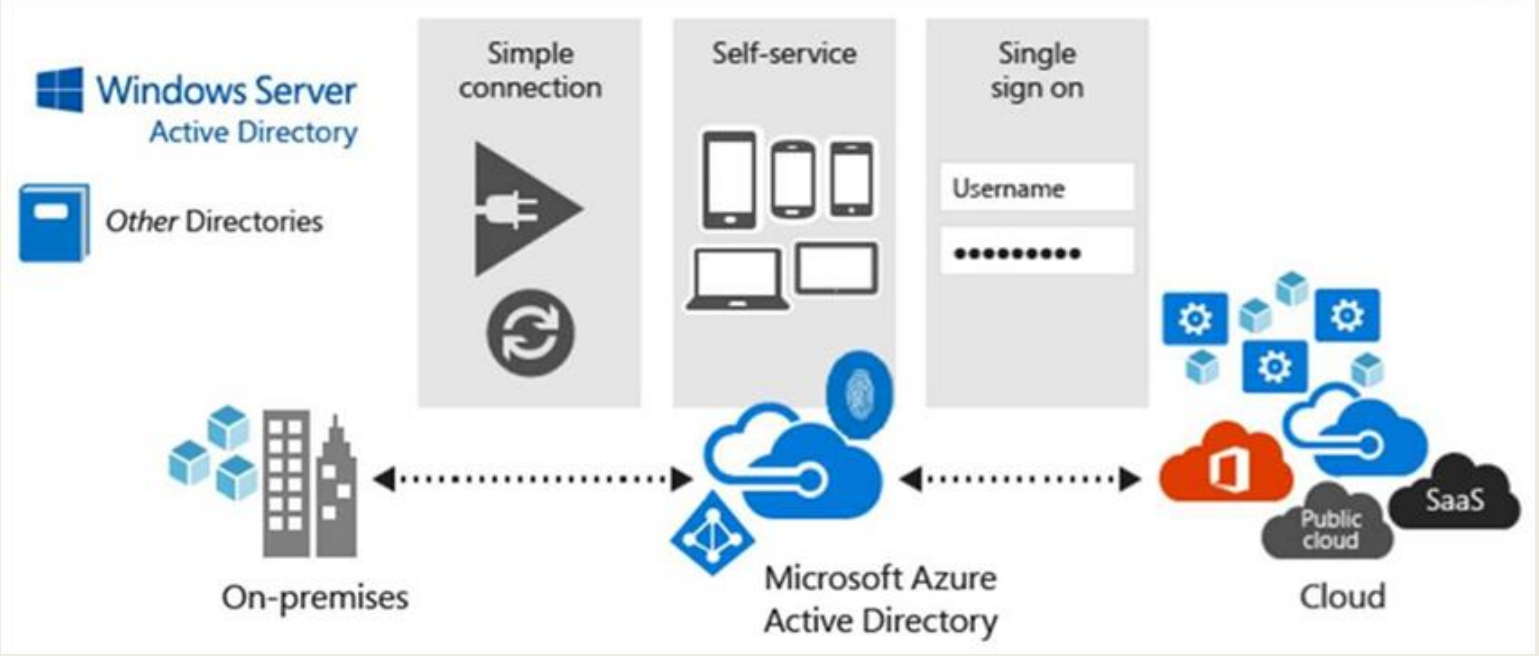
Sécurité

- Comptes admin/root
  - *Le moins possible !*
- Comptes utilisateurs
  - *Gestion accès ressources selon groupe*
- Groupes
  - *Gestion accès ressources selon groupe*
- Comptes de « secours »
  - *On n'est jamais trop prudent !*
  - ***Je répète…On n'est jamais trop prudent !***



Annuaires

- LDAP
  - *LDAP, il s'agit d'un protocole d'accès aux informations*
- Active Directory / Kerberos
  - *Annuaire au format Microsoft / Linux*

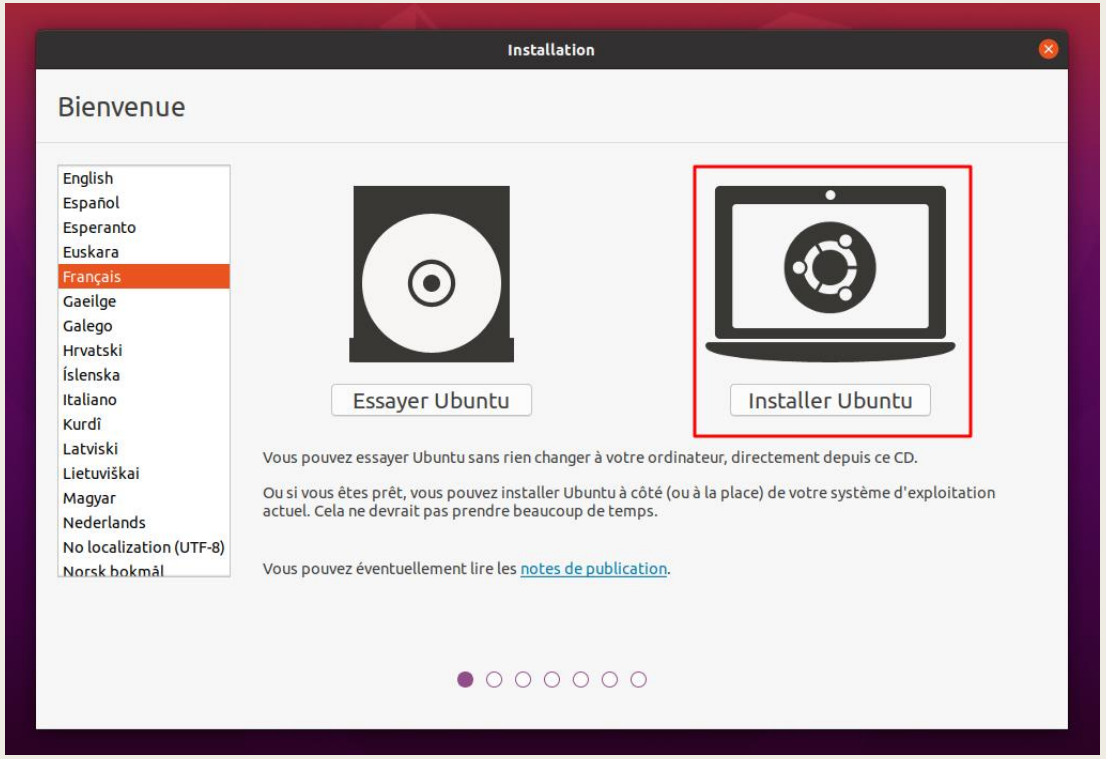


Windows - étapes



Et on laisse se dérouler les menus

Unix



Et on laisse se dérouler les menus

Mises à jours

Politiques de mises à jour

- Night/Early delivery; Windows Insider
- Stable
- Certified

Politique sur postes

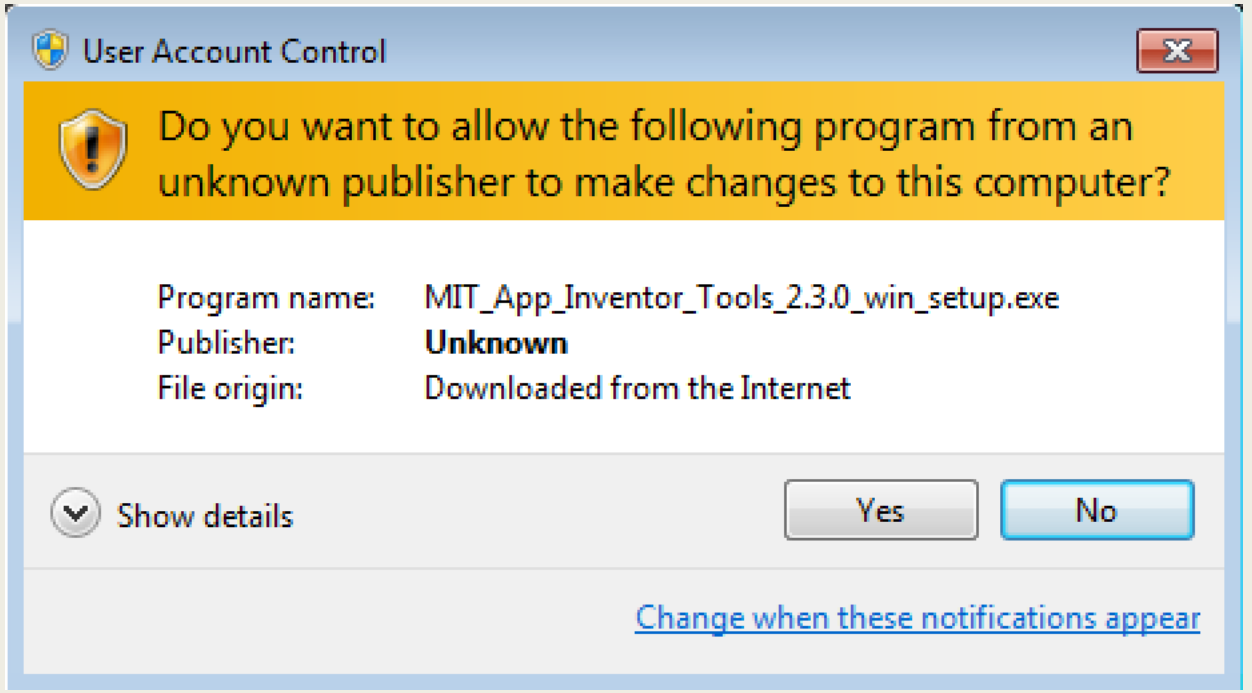
- Desktop/Laptop
  - Poste personnel; Poste professionnel;
- Serveur

Mises à jour (windows)

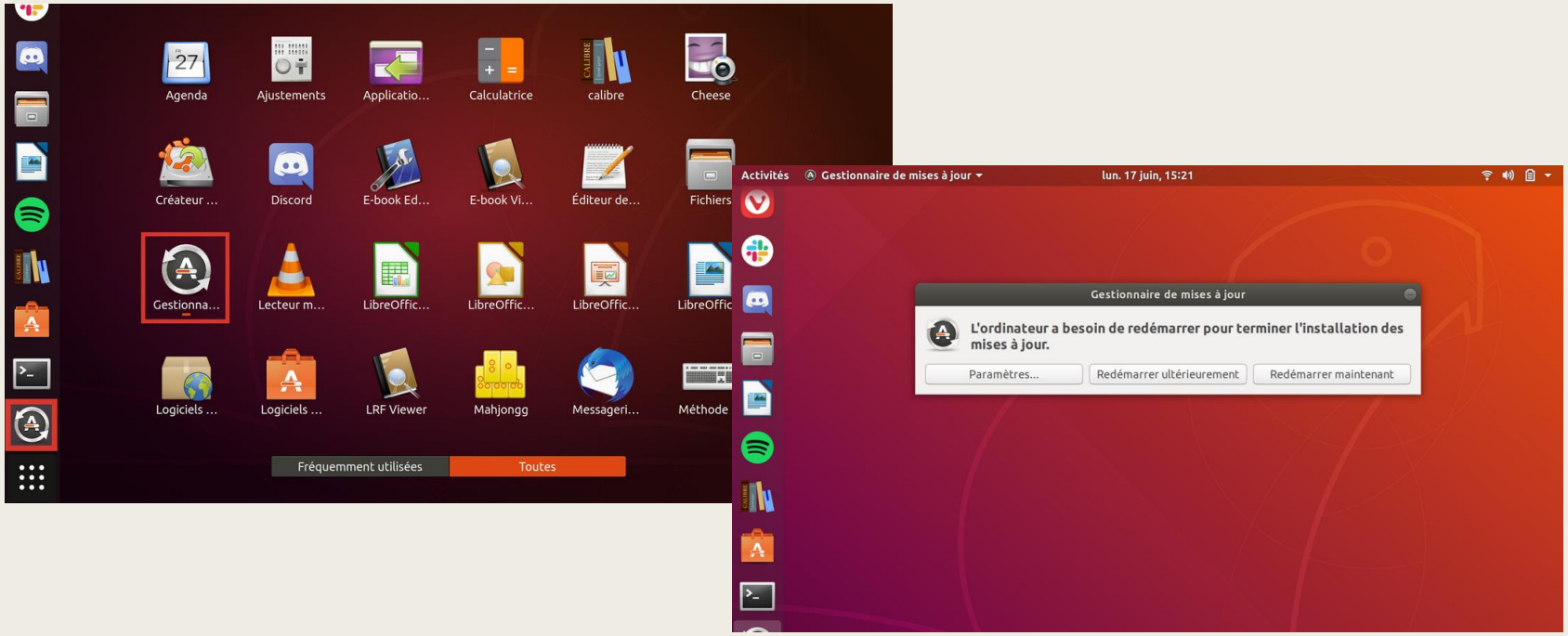


Installation logiciels (windows)

- Droits administrateurs pour certains

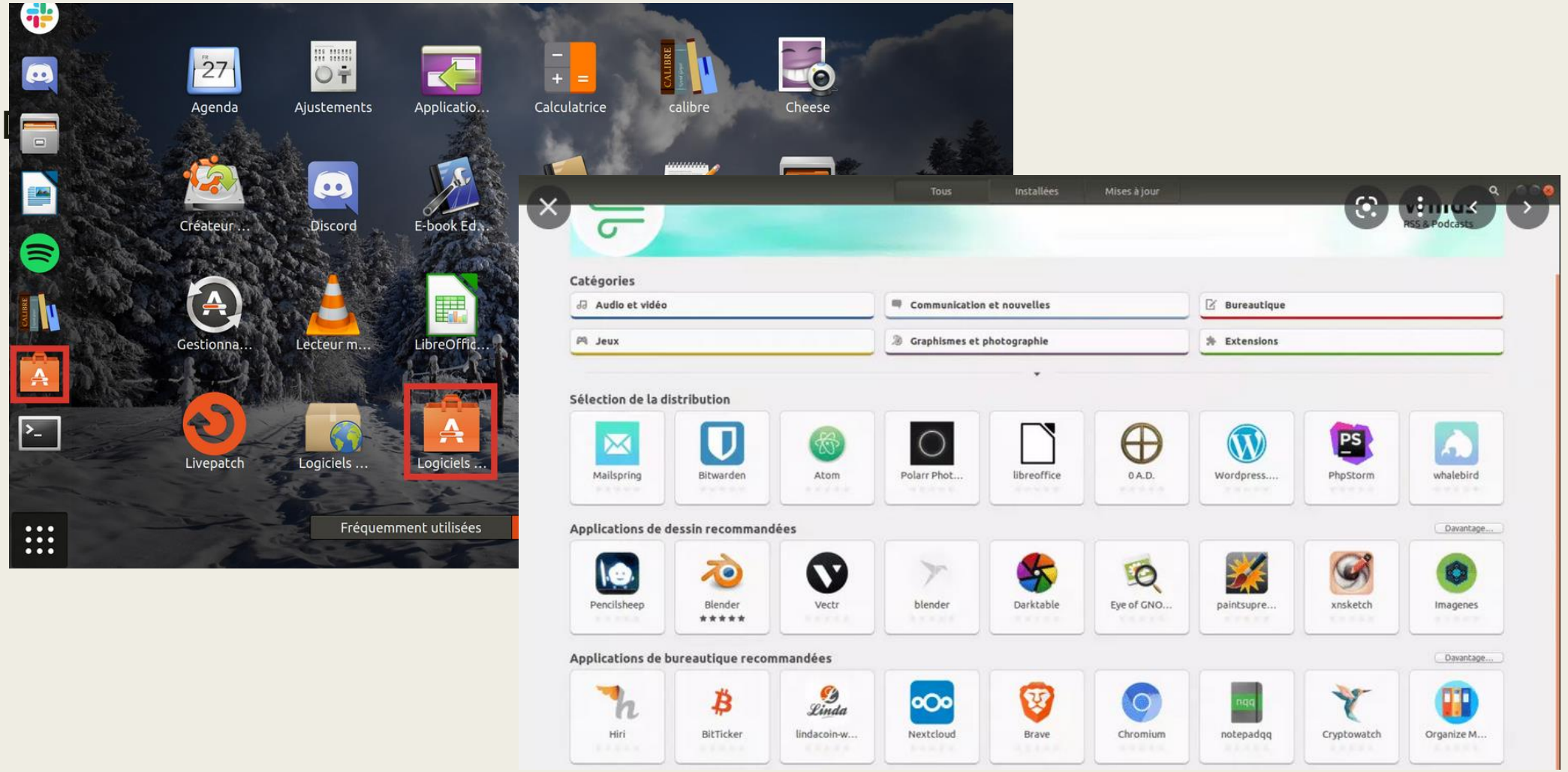


Mise à jour Unix

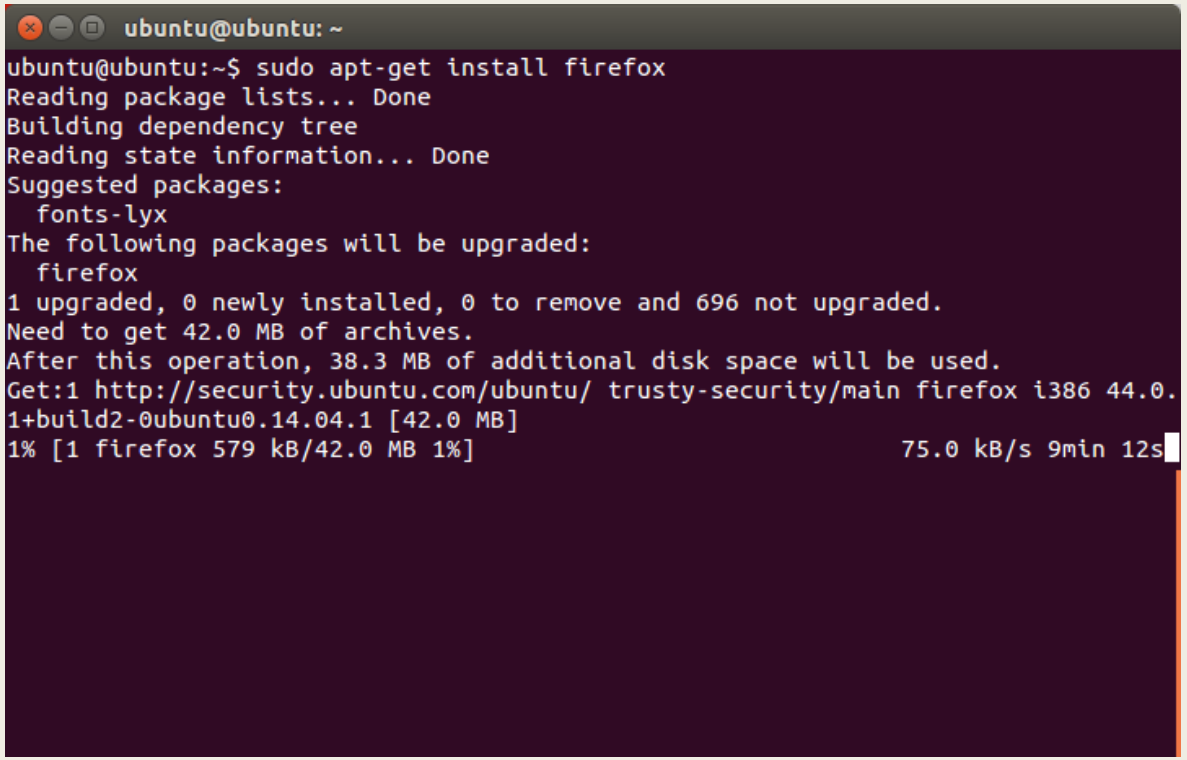


- (sudo) apt-get upgrade
- (sudo) apt-get update

Installation logiciels (unix)



Installation logiciels (unix)



Unix…

Répertoire	Description
/	C'est la racine de la partition système.
/bin	stocke les exécutables et binaires essentiels
/boot	stocke les fichiers de démarrage de Linux
/dev	Les fichiers liés aux périphériques
/etc	Les fichiers de configuration de Linux et des applications
/home	Les dossiers des utilisateurs
/lib	Les librairies et bibliothèques partagés pour le fonctionnement de l'OS et des applications
/lost+found	Les fragments des fichiers récupérés par fsck
/media	Contient les points de montages pour les médias amovibles
/mnt	Les répertoires utilisés pour monter temporairement un système de fichiers (disquette, CD-ROM…).
/opt	Les applications installées depuis une autre source que les système de packages de la distribution
/proc	Répertoire virtuel avec les informations système (l'état du système, noya Linux, etc) basé sur **procfs** (*process file system*)
/root	Le dossier personnel de l'utilisateur root
/sbin	Les exécutables et binaires du système
/srv	Les fichiers liés aux services
/tmp	Le dossier temporaires
/usr	Le répertoire des applications utilisateurs
/var	Données variables fréquemment écrits

/usr

/usr/X11R6 : X-Window.
/usr/bin : les exécutables.
/usr/dict : les dictionnaires (pour les correcteurs d'orthographe et les craqueurs de mots de passe).
/usr/doc : la doc.
/usr/etc : des fichiers de config.
/usr/games : les jeux.
/usr/include : les fichiers d'en-tête pour la programmation.
/usr/info : la doc au format GNU info.
/usr/lib : les DLL non vitales.
/usr/local :une sous-hiérarchie qui contient des logiciels compilés sur place à partir des sources. Organisation similaire à /usr.
/usr/man : le manuel en ligne. Les fichiers sont compressés.
/usr/sbin : principalement les serveurs réseau.
/usr/share : des fichiers de données.
/usr/spool : généralement un lien symbolique vers /var/spool.
/usr/src : les sources de certains logiciels, principalement le noyau de Linux.

/var

/var/catman : les pages du manuel décompressées (ça se fait à la demande).
/var/lib : des bases de données, des fichiers de config...
/var/local : complète /usr/local de la même façon que /var complète /usr.
/var/lock : des fichiers qui servent à marquer l'utilisation de certaines ressources. Par exemple, quand un logiciel se sert du modem, il crée un fichier ici pour le signaler.
/var/log : le journal du système.
/var/run : principalement des infos sur les serveurs en fonctionnement.
/var/spool : les spools: tout ce qui est "de passage" en attendant d'être utilisé par un logiciel. Ca inclut entre autres le mail, les news, les files d'attente des imprimantes...
/var/tmp : des fichiers temporaires.

Evaluation

- Tutoriel sur l’installation d’un système Unix
- 1 Page A4 / Taille police « raisonnable »
- En 